



DATA CARE

Tableau de Bord Hospitalier Intelligent

Optimizing Patient Care with Data Intelligence

Projet	Tableau de Bord Hospitalier
Formation	Master 2 Big Data & Data Strategy
Module	Data Visualization (Dash & Flask)
Période	Décembre 2025 - Janvier 2026
Auteur	Sona KOULIBALY
Date	26/02/2026

TABLE DES MATIÈRES

1.	Résumé Exécutif	3
2.	Contexte et Problématique	4
3.	Objectifs du Projet	5
4.	Technologies Utilisées	6

5.	Architecture du Système	7
6.	Base de Données	8
7.	Fonctionnalités Développées	9
8.	Visualisations et Analyses	11
9.	Insights et Storytelling	14
10.	Exports et Rapports	15
11.	Interface Utilisateur	16
12.	Code Source	17
13.	Tests et Validation	19
14.	Résultats et Impact	20
15.	Recommandations	21
16.	Conclusion	22
17.	Annexes	23

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

DATA CARE est un tableau de bord interactif développé avec Dash et Plotly pour analyser et optimiser la gestion hospitalière. Le projet répond à une problématique centrale : *Comment améliorer la prise en charge des patients en conciliant qualité des soins, durée d'hospitalisation et maîtrise des coûts ?*

Chiffres Clés du Projet

Métrique	Valeur
Patients analysés	500
Période couverte	1 an (2024-2025)
Visualisations	9 graphiques interactifs



Insights automatiques	7 types
Formats d'export	3 (Excel, HTML, PDF)
Lignes de code	1,135+
Temps de développement	4 semaines

2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

2.1 Contexte Académique

Ce projet s'inscrit dans le cadre du **Master 2 Big Data & Data Strategy**, module **Data Visualization** (Dash & Flask). L'objectif pédagogique était de développer une application web interactive permettant l'analyse de données complexes dans un contexte métier réel.

2.2 Problématique Centrale

2.3 Enjeux

- **Qualité des soins** : Garantir les meilleurs résultats médicaux
- **Efficacité opérationnelle** : Optimiser la durée des séjours
- **Maîtrise des coûts** : Réduire les dépenses sans compromettre la qualité
- **Personnalisation** : Adapter les soins au profil des patients



3. OBJECTIFS DU PROJET

#	Objectif	Réalisation	Status
1	Analyser 500 patients sur 1 an	Base de données complète	✓
2	Identifier les inefficacités	7 types d'insights automatiques	✓
3	Visualiser tendances/comparaisons/anomalies	9 graphiques interactifs	✓
4	Proposer des recommandations	Recommandations IA	✓
5	Faire parler les données	Storytelling intégré	✓
6	Permettre l'export des analyses	Excel, HTML, PDF	✓
7	Interface moderne et intuitive	Design responsive	✓



4. TECHNOLOGIES UTILISÉES

4.1 Stack Technique

Catégorie	Technologie	Version	Utilisation
Backend	Python	3.12	Langage principal
	Dash	3.4.0	Framework web
	Pandas	3.0.1	Manipulation données
	Plotly	6.5.2	Visualisations
	NumPy	2.4.1	Calculs numériques
Frontend	HTML5/CSS3	-	Structure/Style
	Bootstrap	5.x	Composants UI
	Font Awesome	6.0	Icônes
Export	Openpyxl	3.0+	Export Excel
	ReportLab	4.0+	Export PDF

4.2 Bonnes Pratiques Implémentées

- **Architecture MVC** : Séparation claire (app.py, layout.py, callbacks.py)
- **Code propre** : Docstrings, nommage clair, indentation
- **Gestion d'erreurs** : Try/catch, validation des inputs
- **Performance** : Caching, optimisation des callbacks
- **Responsive design** : Compatible mobile/tablette/desktop

5. ARCHITECTURE DU SYSTÈME

5.1 Structure des Fichiers

projet_hospital/ ■ ■ ■ ■ app.py (35 lignes) ■ ■ ■ Point d'entrée de l'application ■ ■ ■ ■ layout.py (450 lignes) ■ ■ ■ Définition de l'interface utilisateur ■ ■ ■ ■ callbacks.py (650 lignes) ■ ■ ■ Logique métier ■ ■ ■ Génération d'insights ■ ■ ■ Gestion des exports ■ ■ ■ ■ data/ ■ ■ ■ ■ hospital_data.csv (500 patients) ■ ■ ■ ■ assets/ ■ ■ ■ ■ style.css (500+ lignes) ■ ■ ■ ■ logo.png ■ ■ ■ ■ requirements.txt



5.2 Pattern MVC

Composant	Fichier	Responsabilité
Model	hospital_data.csv	Données des patients
View	layout.py + style.css	Interface utilisateur
Controller	callbacks.py	Logique métier et interactions

6. BASE DE DONNÉES

6.1 Structure des Données

Colonne	Type	Description	Exemple
PatientID	Integer	Identifiant unique	1, 2, 3...
Age	Integer	Âge du patient (0-100)	45, 67, 23...
Sexe	String	Sexe (M/F)	M, F
Departement	String	Service médical	Cardiologie, Oncologie...
Maladie	String	Pathologie	Cancer, Infarctus...
DureeSejour	Integer	Durée en jours	1, 5, 15...
Cout	Float	Coût en euros	1500, 5200...
DateAdmission	Date	Date d'entrée	2024-12-15
DateSortie	Date	Date de sortie	2024-12-20
Traitement	String	Type de traitement	Chirurgie, Médication...

6.2 Statistiques de la Base

Métrique	Valeur
Nombre total de patients	500
Période couverte	Décembre 2024 - Décembre 2025
Départements	7
Pathologies	7
Traitements	6
Âge moyen	50.2 ans
Durée moyenne de séjour	7.5 jours
Coût moyen	3,850 €

(Cardiologie, Oncologie, Orthopédie, Neurologie, Pneumologie, etc.)

(Cancer, Infarctus, Fracture, Alzheimer, Pneumonie, Hypertension, etc.)

(Chirurgie, Médecine, Physiothérapie, Radiothérapie, etc.)

7. FONCTIONNALITÉS DÉVELOPPÉES

7.1 Indicateurs Clés (KPIs)

Le dashboard affiche **4 KPIs principaux** en temps réel, se mettant à jour automatiquement en fonction des filtres appliqués :

KPI	Description	Valeur Type
Total Patients	Nombre de patients dans la sélection	500
Durée Moyenne	Durée moyenne de séjour en jours	7.5
Coût Moyen	Coût moyen par patient	3,850 €
Coût Total	Somme totale des coûts	1,925,000 €

7.2 Filtres Dynamiques

L'application propose **4 filtres interactifs** permettant de segmenter les données :

- **Filtre Département** : Sélection multiple parmi 7 services
- **Filtre Pathologie** : Sélection multiple parmi 7 maladies

-
- **Filtre Traitement** : Sélection multiple parmi 6 types de soins
 - **Slider Âge** : Tranche d'âge de 0 à 100 ans (par pas de 5)
 - **Bouton Reset** : Réinitialisation complète des filtres

7.3 Exports de Données

Format	Contenu	Usage
Excel (.xlsx)	2 feuilles : Données + Statistiques	Analyse approfondie
HTML (.html)	Rapport complet avec design	Partage web/email
PDF (.pdf)	Document professionnel	Présentations officielles

8. VISUALISATIONS ET ANALYSES

Le tableau de bord propose **9 visualisations interactives** répondant aux 4 principes clés de la visualisation de données : **Tendances, Comparaisons, Anomalies et Relations**.

16. CONCLUSION

Le projet **DATA CARE** démontre la puissance de la visualisation de données dans le secteur de la santé. En transformant des données brutes en insights actionnables, l'application permet aux décideurs hospitaliers de prendre des décisions éclairées pour optimiser la prise en charge des patients.

Les **compétences acquises** durant ce projet incluent la maîtrise de Dash, Plotly, la manipulation de données avec Pandas, le développement d'interfaces modernes, et surtout l'art du **storytelling avec les données**.

Ce projet constitue un excellent **portfolio professionnel** démontrant des compétences recherchées dans le domaine du Big Data et de la Data Strategy.

Impact Estimé

- Économies potentielles : 580,000€/an
- ROI : 18 mois
- Gain de temps : -40% sur l'analyse manuelle